Solución de la pregunta 20

CÁLCULO 1 · INTERPRETACIÓN DEL TEOREMA DEL VALOR MEDIO

Dos cámaras separadas por 10 km registran un auto a las 10:00 y a las 10:05. La velocidad máxima permitida es 100 km/h. ¿Qué velocidad se puede asegurar que el auto alcanzó en algún instante?

A) 100 km/h

B) 120 km/h

C) 2 km/h

D) 200 km/h

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Tiempo

$5 \text{ min } = \frac{1}{12} \text{ h}.$

2 Velocidad media

$\frac{10}{1/12} = 120 \text{ km/h}.$

3 TVM

En algún instante su velocidad fue exactamente 120 km/h.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el límite legal, no lo que obliga el recorrido.

C) Divide 10 km por 5 minutos sin pasar a horas.

D) Usa 3 minutos en vez de 5.

Idea clave. Convierte unidades antes de calcular la tasa media.